



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

REDES PRIVADAS VIRTUALES

Grupo Enredados

CASTRO, Sofia Victoria - HIDALGO, Fabian Nicolas - VIZGARRA, Juan Ignacio

Índice de Contenidos

1.	Introducción	3
2.	Fundamentos de Seguridad en Redes	4
2.1.	Tríada CIA	4
2.2.	Mecanismos de Seguridad	5
2.3.	Criptografía Simétrica	6
2.4.	Criptografía Asimétrica	10
2.5.	Intercambio de Claves	12
2.6.	Infraestructura de Clave Pública (PKI)	13
3.	Redes Privadas Virtuales (VPN)	14
3.1.	Definición	14
3.2.	Componentes principales	16
3.3.	Conceptos fundamentales	17
4.	Tecnologías utilizadas en VPNs	20
4.1	TLS	20
4.2.	IPsec	21
4.2.1	Modos de operación	22
4.2.2	Protocolos de protección	24
4.2.3	IKEv2	26
5.	Arquitecturas de VPN	28
5.1.	Host-to-Host	28
5.2.	Remote Access	30
5.3.	Site-to-Site	31
6.	Conclusión	33
7.	Referencias	34

Índice de Figuras

1.	Tríada CIA	4
2.	Mecanismos de Seguridad	5
3.	Criptografía simétrica	6
4.	Algoritmos Simétricos	6
5.	Criptografía asimétrica	10
6.	Algoritmo Diffie Hellman	12
7.	VPN	14
8.	Vinculación Remota	15
9.	Gateway	16
10.	Handshake TLS	20
11.	Arquitectura IPsec general	22
12.	IPsec Modo Transporte	23
13.	IPsec Modo Túnel	23
14.	IPsec con Header AH	24
15.	IPsec con Header ESP	25
16.	IKEv2	26
17.	Arquitectura VPN	28
18.	VPN host-to-host	29
19.	VPN Acceso Remoto	30
20.	VPN Site-to-Site	31

1. Introducción

Las redes de computadoras forman gran parte de las actividades cotidianas y empresariales actuales. El acceso remoto a recursos, la comunicación entre sucursales y el intercambio constante de información a través de Internet han generado la necesidad de contar con mecanismos que permitan proteger los datos durante su transmisión.

A diferencia de las redes privadas, Internet es una infraestructura compartida donde la información puede estar expuesta a distintos riesgos, como la interceptación de datos, la modificación de mensajes o la suplantación de identidad. Por este motivo, la seguridad de las comunicaciones se ha convertido en un aspecto fundamental dentro del diseño y operación de las redes modernas.

Las Redes Privadas Virtuales (VPN) surgen como una solución que permite establecer comunicaciones seguras sobre redes públicas mediante el uso de técnicas de cifrado, autenticación y gestión de claves. Gracias a estas tecnologías es posible proteger la información transmitida y garantizar que únicamente los usuarios o dispositivos autorizados puedan acceder a ella.

El funcionamiento de una VPN se apoya en diversos conceptos de seguridad informática, entre los que se encuentran la criptografía, las funciones hash, la infraestructura de clave pública y los protocolos de intercambio de claves. Asimismo, tecnologías como IPsec (Internet Protocol Security) e IKEv2 proporcionan los mecanismos necesarios para implementar túneles seguros y proteger el tráfico de red.

En el presente trabajo se estudian los fundamentos de seguridad que sirven de base para las VPN, los principales protocolos utilizados para su implementación y las distintas arquitecturas de despliegue empleadas en la actualidad.

Finalmente, se analizan algunas soluciones modernas ampliamente utilizadas, con el objetivo de comprender su funcionamiento y sus aplicaciones dentro de las redes de computadoras.

2. Fundamentos de Seguridad en Redes

2.1. Triada CIA

Actualmente gran parte de la información personal, empresarial y gubernamental circula a través de redes públicas como Internet, lo que expone los datos a diversas amenazas como la interceptación, modificación o interrupción de las comunicaciones.

Para enfrentar estos riesgos la seguridad informática busca implementar mecanismos que permitan proteger la información durante su almacenamiento y transmisión.

En este contexto uno de los modelos más utilizados para describir los objetivos fundamentales de la seguridad es la triada **CIA** (Confidentiality, Integrity and Availability):

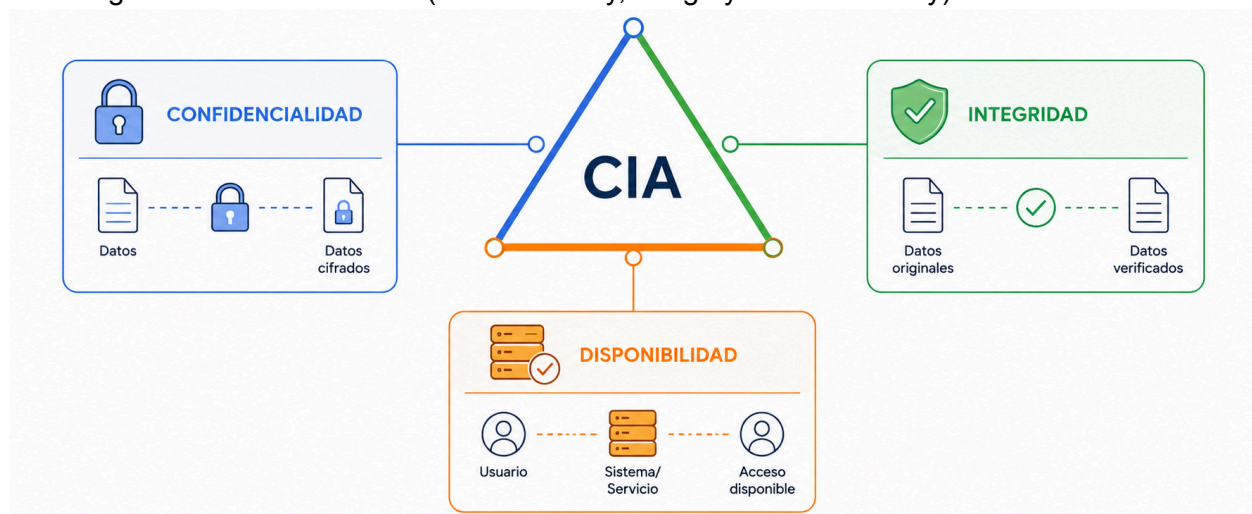


Fig. : Triada CIA

La **confidencialidad** tiene como objetivo garantizar que únicamente los usuarios o sistemas autorizados puedan acceder a la información. La pérdida de confidencialidad ocurre cuando un tercero obtiene acceso a datos que deberían permanecer protegidos. Para mitigar este problema se emplean mecanismos criptográficos que permiten transformar la información en un formato ilegible para quienes no poseen las claves correspondientes.

La **integridad** asegura que los datos no hayan sido modificados de forma accidental o maliciosa durante su transmisión o almacenamiento. Para verificar que la información recibida coincide con la enviada se utilizan funciones hash y códigos de autenticación que permiten detectar alteraciones en los datos.

La **disponibilidad** se refiere a la capacidad de acceder a los recursos y servicios cuando estos son requeridos. Un sistema seguro no solo debe proteger la información, sino también garantizar que permanezca accesible para los usuarios autorizados. Ataques de denegación de servicio, fallas de infraestructura o problemas de configuración pueden afectar este principio.

Estos conceptos constituyen la base sobre la cual se construyen numerosas tecnologías de protección de comunicaciones, incluyendo las Redes Privadas Virtuales cuyo objetivo principal es proporcionar canales de comunicación seguros sobre redes potencialmente inseguras como Internet.

2.2 Mecanismos de Seguridad

La implementación de estos objetivos requiere el uso combinado de distintos mecanismos de seguridad, cada uno orientado a cumplir uno o más de los objetivos de la tríada CIA. Entre los mecanismos más utilizados se encuentran el cifrado, las funciones hash, la autenticación y el control de acceso.

La **autenticación** tiene como finalidad verificar la identidad de usuarios, dispositivos o servicios antes de permitir el acceso a recursos o establecer una comunicación. Este proceso puede realizarse mediante contraseñas, certificados digitales o mecanismos criptográficos más avanzados.

El **control de acceso** define qué usuarios o sistemas están autorizados a utilizar determinados recursos. Este mecanismo permite limitar el acceso a la información según políticas previamente establecidas, reduciendo la posibilidad de accesos no autorizados.

El **cifrado** permite transformar la información original en un formato ilegible para cualquier entidad que no posea la clave necesaria para recuperarla. Su principal objetivo es garantizar la confidencialidad de los datos durante su almacenamiento o transmisión.

Por último, las **funciones hash** son algoritmos matemáticos que generan una salida de longitud fija a partir de una entrada de tamaño arbitrario. Estas funciones son ampliamente utilizadas para verificar la integridad de la información, ya que cualquier modificación en los datos originales produce un resultado diferente.

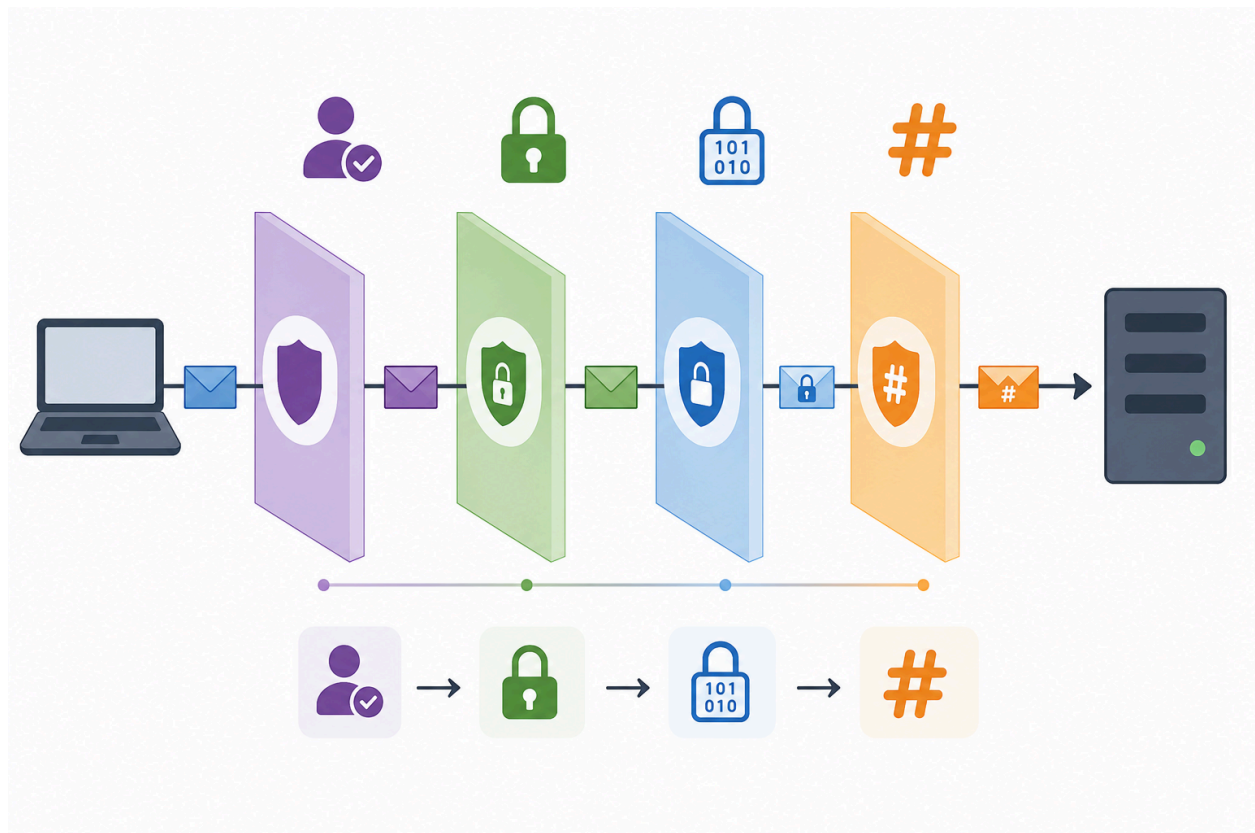


Fig. : Mecanismos de Seguridad

2.3. Criptografía Simétrica

La criptografía es una de las herramientas fundamentales de la seguridad informática y constituye la base de gran parte de los mecanismos utilizados actualmente para proteger las comunicaciones.

Su objetivo principal es garantizar que la información sólo pueda ser interpretada por las entidades autorizadas.

Tenemos dos formas, la primera que vamos a explorar es la **criptografía simétrica**.

Esta utiliza una única clave secreta compartida entre las partes involucradas en la comunicación que se emplea tanto para cifrar como para descifrar la información.

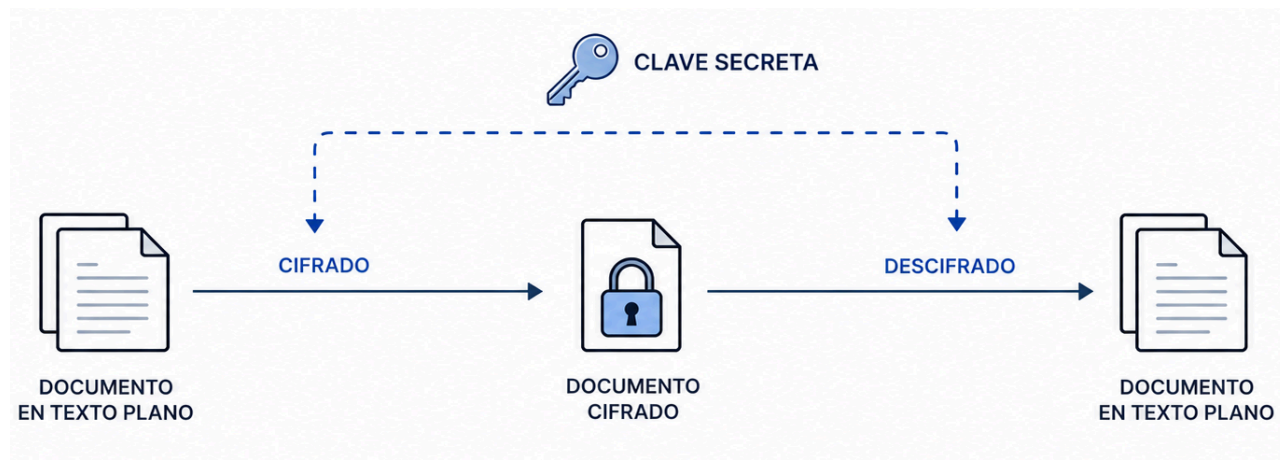


Fig. : Criptografía simétrica

Debido a su alta eficiencia computacional, es el método más utilizado para proteger grandes volúmenes de datos en aplicaciones y protocolos modernos.

Los algoritmos simétricos pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- cifradores de **bloque**
- cifradores de **flujo**.

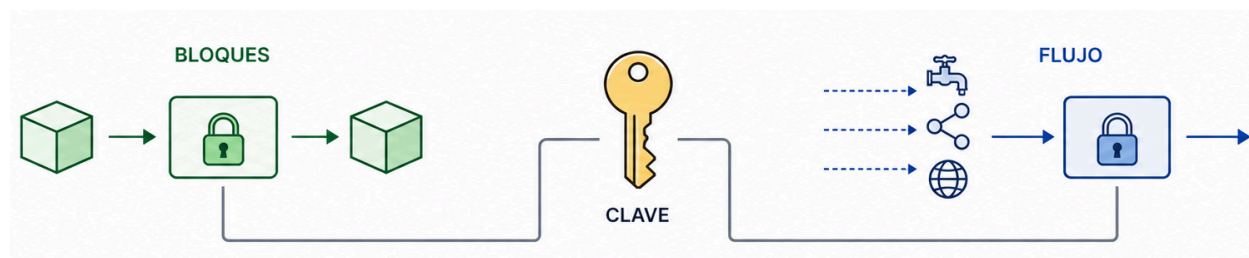


Fig. : Algoritmos Simétricos

Cifrado de bloque

Los cifradores de bloque **procesan la información en bloques de tamaño fijo**. Cada bloque de texto plano es transformado en un bloque cifrado utilizando una clave secreta y una serie de operaciones matemáticas definidas por el algoritmo.

Uno de los algoritmos de bloque más utilizados actualmente es Advanced Encryption Standard (AES), adoptado como estándar por numerosos organismos y ampliamente empleado en protocolos de seguridad como TLS e IPsec. Este opera sobre bloques de 128 bits y admite claves de 128, 192 y 256 bits.

Para entender cómo funciona, imaginemos que deseamos transmitir el siguiente mensaje bancario de forma segura:

- Mensaje: **TRANSFERENCIA DE 5000 USD A JUAN PEREZ** (38 caracteres/bytes)
- Clave secreta (AES-128): **ClaveSecreta1234** (16 bytes)

Dado que los mensajes suelen ser más largos que un único bloque el algoritmo divide el texto en segmentos exactos de 16 bytes. Si el último bloque no completa el tamaño se le añade un relleno.

<i>Bloque #1</i>	<i>Bloque #1</i>	<i>Bloque #1</i>
TRANSFERENCIA DE	5000 USD A JUAN	PEREZ[relleno]

Como es necesario definir matemáticamente cómo se va a cifrar esta secuencia completa de datos para que bloques idénticos no generen el mismo resultado se utilizan los modos de operación.

AES-CBC

El modo Cipher Block Chaining (CBC) cifra cada bloque utilizando información proveniente del bloque anterior. Para iniciar el proceso se utiliza un Vector de Inicialización (IV) aleatorio que debe ser conocido por ambas partes.

Una característica importante es que bloques de texto plano idénticos producirán resultados distintos siempre que se utilicen IV diferentes, evitando así patrones visibles en la información cifrada.

Aplicado a nuestro ejemplo, el encadenamiento funciona de manera secuencial:

- B1 → **TRANSFERENCIA DE** se mezcla con el IV mediante una operación matemática (XOR). El resultado se cifra con la clave AES para generar el **Cifrado_1**.
- B2 → **5000 USD A JUAN** se mezcla con el **Cifrado_1** anterior antes de aplicarle la clave AES generando el **Cifrado_2**.
- B3 → **PEREZ[Relleno]** se mezcla con el **Cifrado_2** y se cifra generando el **Cifrado_3**.

Resultado enviado: **IV + Cifrado_1 + Cifrado_2 + Cifrado_3**

Sin embargo este modo solo oculta el mensaje. Para garantizar también la integridad y autenticación de los datos (que nadie alteró los "5000 USD" en el camino) es necesario complementarlo con mecanismos adicionales como HMAC.

AES-GCM

El modo *Galois/Counter Mode* (GCM) es una evolución moderna que combina cifrado y autenticación en una única operación.

Además de proteger la confidencialidad de los datos, permite verificar que estos no hayan sido modificados durante la transmisión.

Este pertenece a la categoría de AEAD (*Authenticated Encryption with Associated Data*) ya que proporciona simultáneamente confidencialidad, integridad y autenticación.

En nuestro escenario de la transferencia bancaria opera de la siguiente forma:

- **Contadores en paralelo:** El sistema genera un número único llamado **Nonce**. A partir de él, crea contadores independientes para cada bloque (C1, C2, C3).
- **Cifrado simultáneo:** AES cifra los contadores y los mezcla con el texto plano. Al no depender un bloque del otro, el proceso es masivo y veloz:
 - **TRANSFERENCIA DE** se cifra junto con C1 → **Cifrado_1**
 - **5000 USD A JUAN** se cifra junto con C2 → **Cifrado_2**
 - **PEREZ** (sin relleno) se cifra junto con C3 → **Cifrado_3**
- **Generación del Sello:** Al mismo tiempo el algoritmo procesa los bloques cifrados mediante una función matemática (Galois) y genera una **Etiqueta de Autenticación (MAC/Tag)**.

Resultado enviado: **Nonce + Cifrado_1 + Cifrado_2 + Cifrado_3 + Etiqueta MAC**

La ventaja clave de este modo es que si un atacante intercepta el paquete y altera los datos del Cifrado 2 para cambiar el monto de la transferencia, el receptor recalculará la etiqueta matemática al recibirlo.

Como esta no coincidirá con la Etiqueta MAC original el sistema detectará el fraude de inmediato y descartará el mensaje.

Gracias a esta reducción de la complejidad de implementación, su alta seguridad y su óptimo rendimiento se ha convertido en una de las opciones preferidas en implementaciones modernas de IPsec, TLS 1.3 y los protocolos de seguridad más avanzados de la actualidad.

Cifrado de flujo

A diferencia de los cifradores de bloque, los cifradores de flujo **procesan la información de manera continua** bit a bit o byte a byte generando una secuencia pseudoaleatoria de bits denominada **keystream**.

Esta secuencia se combina con los datos originales para producir el texto cifrado.

Los cifradores de flujo suelen ofrecer un excelente rendimiento y son especialmente útiles en sistemas con recursos limitados o en aplicaciones donde la información se transmite de manera continua.

Uno de los algoritmos más utilizados actualmente es ChaCha20, diseñado como una alternativa moderna a AES. Su principal ventaja es mantener un rendimiento elevado incluso en dispositivos que no disponen de aceleración criptográfica por hardware.

Por esta razón, ChaCha20 suele emplearse junto con el algoritmo de autenticación Poly1305, formando el esquema ChaCha20-Poly1305, ampliamente utilizado en TLS, WireGuard y otras aplicaciones modernas

Retomando nuestro mensaje bancario anterior vemos cómo cambia radicalmente la estrategia de procesamiento.

- Mensaje: **TRANSFERENCIA DE 5000 USD A JUAN PEREZ** (38 caracteres/bytes)
- Clave secreta (AES-128): **ClaveDe32BytesParaChaCha20Garantia** (256 bits)

En lugar de fragmentar el texto en bloques rígidos de 16 bytes y añadir relleno al final el cifrador de flujo opera de forma fluida.

- **Generación del Keystream:** El algoritmo toma la clave secreta y un Nonce. Con esto, genera el keystream que tiene exactamente la misma longitud que el mensaje original.
- **Combinación Continua:** El texto plano y el keystream se fusionan instantáneamente carácter por carácter mediante un XOR.

Componente	Visualización byte a byte	Tamaño Total
Texto Plano	T R A N S F E R ... P E R E Z	38 bytes
Keystream	x 9 R ! f m 2 p ... K a 7 Q w	38 bytes
Texto Cifrado	8 A q L p 0 K s ... m 3 V b 9	38 bytes

En términos generales tanto AES como ChaCha20 ofrecen altos niveles de seguridad cuando se utilizan correctamente.

La elección entre uno u otro suele depender de factores como el rendimiento requerido, las capacidades del hardware disponible y las características del protocolo en el que serán implementados.

2.4. Criptografía Asimétrica

La criptografía asimétrica surge como una solución al problema de distribución de claves presente en los sistemas simétricos.

En lugar de utilizar una única clave compartida, cada usuario dispone de un par de claves relacionadas matemáticamente

- Una clave **pública** que puede compartirse libremente
- Una clave **privada** que debe mantenerse en secreto.

Imaginemos candado abierto y muchas copias de él. Se pueden repartir esos candados abiertos a cualquier persona (**clave pública**).

Cualquiera puede usar el candado para cerrar una caja con un mensaje dentro pero una vez que se cierra nadie más puede abrirlo. Solo existe una llave para abrir esos candados que no se comparte (**clave privada**).

Este esquema permite que dos entidades puedan intercambiar información de manera segura sin necesidad de haber compartido previamente una clave secreta.

Gracias a esta característica, la criptografía asimétrica se convirtió en una herramienta fundamental para la autenticación de usuarios, el intercambio de claves y la implementación de firmas digitales.

Sin embargo, a diferencia de los algoritmos simétricos las operaciones criptográficas requieren una mayor cantidad de recursos computacionales.

Por este motivo, su uso suele limitarse a tareas de autenticación e intercambio seguro de claves, mientras que el cifrado de grandes volúmenes de información se realiza posteriormente mediante algoritmos simétricos más eficientes.

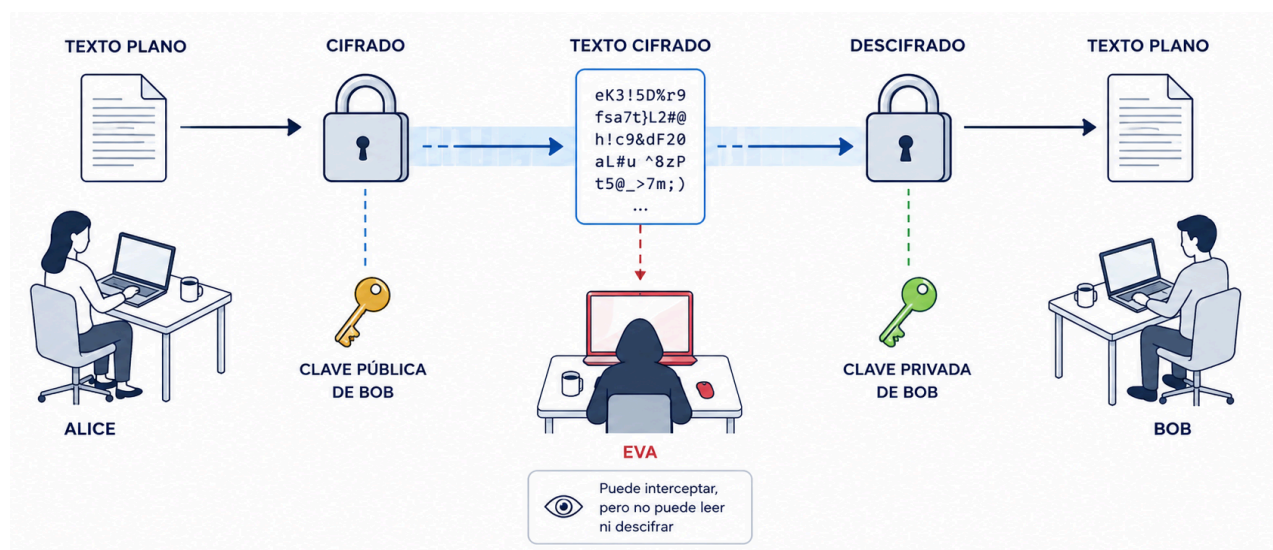


Fig. :Criptografía asimétrica

RSA

Es uno de los algoritmos de clave pública más utilizados y estudiados.

Su funcionamiento se basa en la dificultad de factorizar números enteros de gran tamaño, algo que resulta computacionalmente costoso para los sistemas actuales.

Cada usuario genera un par de claves compuesto por una clave pública y una clave privada. La **clave pública puede utilizarse para verificar firmas digitales** o cifrar información destinada al propietario de la clave, mientras que **la clave privada permite descifrar dicha información** o generar firmas digitales.

Continuando con nuestro ejemplo, la aplicación bancaria toma el mensaje **TRANSFERENCIA DE 5000 USD...** y lo procesa matemáticamente y lo sella con la clave privada RSA, generando un bloque de datos que funciona como la firma digital.

El banco recibe la solicitud y utiliza la clave pública para verificar la firma, si la matemática coincide el banco saque que el mensaje es auténtico y procede con la transferencia.

Durante muchos años RSA fue la opción predominante en protocolos de seguridad y sistemas de certificación digital. Sin embargo, para mantener niveles elevados de seguridad es necesario utilizar claves cada vez más grandes lo que incrementa el tiempo de procesamiento y el consumo de recursos.

Criptografía de Curva Elíptica (ECC)

La criptografía de curva elíptica conocida como ECC (Elliptic Curve Cryptography) representa una alternativa más moderna a RSA.

Su seguridad no se basa en factorizar números primos, sino en problemas matemáticos asociados a las curvas elípticas (como la ecuación $y^2 = x^3 + ax + b$) y al cálculo del logaritmo discreto sobre estas estructuras.

En nuestro escenario de la transferencia bancaria, el flujo es idéntico al de RSA pero **mucho más eficiente**.

La principal ventaja de ECC es que permite alcanzar niveles de seguridad similares a los de RSA utilizando **claves considerablemente más pequeñas**. Mientras que RSA exige una clave enorme de 3072 bits para una seguridad alta, ECC logra exactamente el mismo nivel de protección con una clave de **solo 256 bits**.

Esto reduce el consumo de memoria, el ancho de banda necesario para intercambiar claves y el tiempo requerido para realizar operaciones criptográficas.

Debido a estas características es ampliamente utilizada en protocolos modernos de seguridad y resulta especialmente adecuada para dispositivos móviles, sistemas embebidos y aplicaciones donde la eficiencia es un factor importante.

Actualmente muchos protocolos emplean variantes basadas en curvas elípticas para autenticación e intercambio de claves, como ECDSA para firmas digitales y ECDH para establecimiento seguro de claves.

2.5. Intercambio de claves

Para que dos entidades puedan comunicarse de forma segura utilizando criptografía simétrica, primero deben acordar una clave compartida. Los protocolos de intercambio de claves permiten realizar esto incluso cuando la comunicación inicial se realiza a través de un canal inseguro.

Uno de los mecanismos más conocidos es el intercambio de claves **Diffie-Hellman** que permite a dos partes generar de forma independiente una misma clave secreta sin necesidad de transmitirla por la red *incluso si alguien está interceptando y leyendo los mensajes*.

Esto se logra a partir de una primera etapa de criptografía asimétrica para la autenticación y la generación del secreto compartido, y a partir de ahí usando criptografía simétrica.

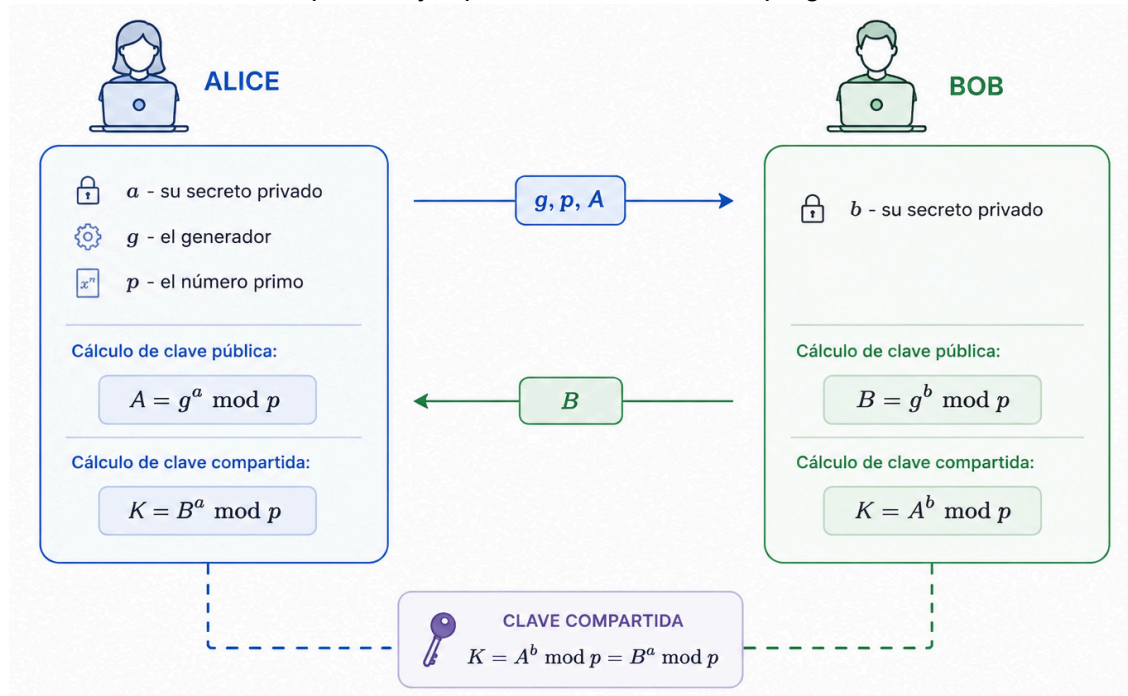


Fig. : Algoritmo Diffie Hellman

Imaginemos que Alice y Bob acuerdan abiertamente un color base que cualquiera puede ver. Cada uno elige un color secreto que jamás revela, mezclan el color público con el suyo e intercambian las mezclas. Es matemáticamente imposible desmezclar la pintura, al llegar al destino cada parte agrega su propio color y **obtienen el mismo resultado** (una misma clave).

La seguridad del algoritmo se basa en esta **difícultad computacional** de resolver ciertos problemas matemáticos asociados a la aritmética modular.

Una variante moderna de este mecanismo es **Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH)**, que utiliza operaciones sobre curvas elípticas para alcanzar niveles de seguridad equivalentes con claves significativamente más pequeñas, siendo mucho más eficiente.

Un concepto estrechamente relacionado es **Perfect Forward Secrecy (PFS)**. Esta propiedad garantiza que, aun cuando una clave privada de largo plazo sea comprometida en el futuro, las sesiones establecidas previamente permanezcan protegidas. Para lograrlo, se generan claves efímeras para cada sesión mediante nuevos intercambios Diffie-Hellman o ECDH.

2.6. Infraestructura de Clave Pública (PKI)

La Infraestructura de Clave Pública o Public Key Infrastructure (PKI) es un conjunto de tecnologías, componentes, políticas y procedimientos destinados a gestionar de forma segura el uso de la criptografía de clave pública.

Su principal objetivo es proporcionar un mecanismo confiable para asociar identidades digitales con claves criptográficas, permitiendo establecer comunicaciones seguras, autenticar usuarios y garantizar la integridad de la información intercambiada.

En los sistemas basados en criptografía asimétrica, cada entidad dispone de una clave pública y una clave privada. Sin embargo, para que una clave pública pueda ser utilizada con confianza, es necesario contar con algún mecanismo que garantice que dicha clave realmente pertenece a la persona, organización o sistema que afirma ser su propietario.

La PKI surge precisamente para resolver este problema proporcionando un marco de confianza que **permite validar la identidad de los participantes en una comunicación**.

El elemento principal de una PKI es el certificado digital, un documento electrónico que vincula una identidad con una clave pública. Estos certificados contienen información sobre su propietario, la clave pública asociada y la entidad que los emitió.

Gracias a esta información cualquier sistema puede verificar la autenticidad del certificado y **confiar en la clave pública** que contiene

La emisión y validación de certificados es responsabilidad de las Autoridades Certificadoras (CA), organizaciones confiables encargadas de verificar la identidad de los solicitantes y firmar digitalmente los certificados emitidos.

La CA firma digitalmente el certificado utilizando su propia clave privada, garantizando así que el contenido no ha sido alterado y que la identidad asociada ha sido previamente verificada

La confianza en una PKI se basa en una **cadena de confianza**.

Cuando un usuario o sistema recibe un certificado digital no confía directamente en él, sino que verifica que haya sido emitido por una autoridad certificadora reconocida.

Si la autoridad emisora fue certificada por otra autoridad superior, el proceso de validación continúa verificando cada certificado intermedio hasta llegar a una Autoridad Raíz (Root CA) previamente confiable para el sistema. Si todos los certificados de la cadena son válidos y pueden verificarse correctamente, se considera que la identidad asociada al certificado es auténtica.

Este modelo jerárquico de confianza constituye la base de numerosos servicios de seguridad utilizados actualmente en Internet, como el protocolo TLS/SSL empleado en sitios web seguros, la firma digital de documentos electrónicos, etc.

Gracias a la PKI es posible establecer relaciones de confianza entre entidades que no se conocen previamente, garantizando la autenticidad de las identidades y la seguridad de las comunicaciones digitales.

3. Redes Privadas Virtuales (VPN)

3.1 Definición

Una Red Privada Virtual o Virtual Private Network (VPN) es una tecnología que permite establecer **comunicaciones seguras** entre usuarios, dispositivos o redes **a través de una infraestructura compartida**, generalmente Internet.

Su principal objetivo es proporcionar un nivel de seguridad similar al de una red privada, aun cuando la información viaje por una red pública.

Para lograrlo las VPN utilizan mecanismos criptográficos para proteger los datos transmitidos y garantizar que únicamente las entidades autorizadas puedan acceder a ellos, como el cifrado de la información y la autenticación de los participantes de la comunicación.

De esta forma es posible intercambiar información de manera segura entre ubicaciones geográficamente separadas sin necesidad de implementar enlaces físicos dedicados.

Por ejemplo, un empleado que trabaja desde su hogar puede conectarse mediante una VPN a la red interna de su empresa a través de Internet. Aunque la comunicación atraviesa una red pública los datos viajan cifrados permitiendo que el empleado acceda a recursos corporativos de forma segura **como si estuviera físicamente conectado a la red de la organización**.

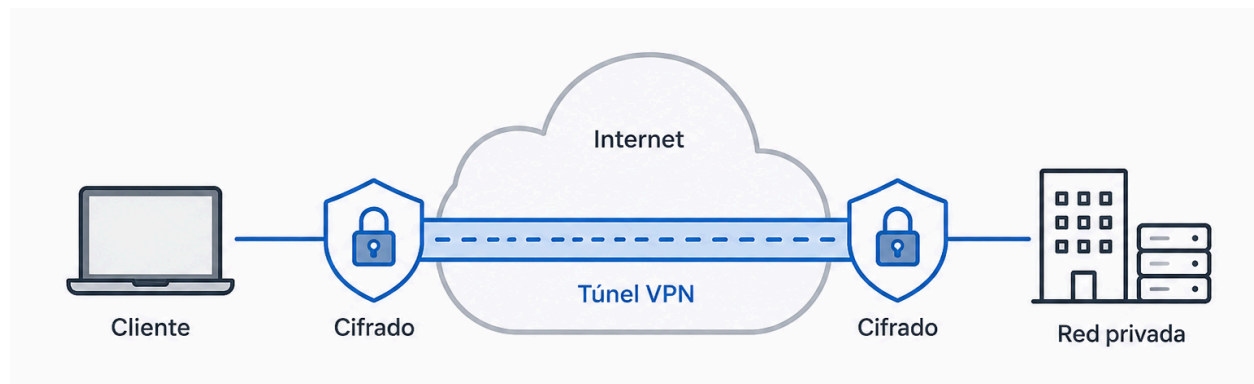


Fig: VPN

Las VPN fueron diseñadas para proporcionar comunicaciones seguras sobre redes públicas, por lo que entre sus principales objetivos se encuentran:

- Garantizar la **confidencialidad** de la información mediante el uso de cifrado.
- Verificar la **autenticidad** de los participantes de la comunicación.
- Preservar la **integridad** de los datos durante la transmisión.
- Permitir el **acceso remoto seguro** a recursos ubicados en redes privadas.
- **Interconectar redes remotas** a través de Internet.

La adopción de esta tecnología presenta grandes **ventajas**,

Una de las más importantes es la reducción de costos en comparación con la contratación e implementación de enlaces dedicados entre ubicaciones remotas.

Se trata de una solución flexible que puede desplegarse utilizando la infraestructura de Internet existente, permitiendo extender una red privada a grandes distancias geográficas sin requerir modificaciones significativas en la infraestructura física.

Por ejemplo, una empresa con oficinas en distintas ciudades puede utilizar una VPN para conectar todas sus sucursales a través de Internet.

De esta manera, los empleados de cada sede pueden acceder a los sistemas corporativos y compartir información de forma segura como si todos los equipos formarían parte de una misma red local.

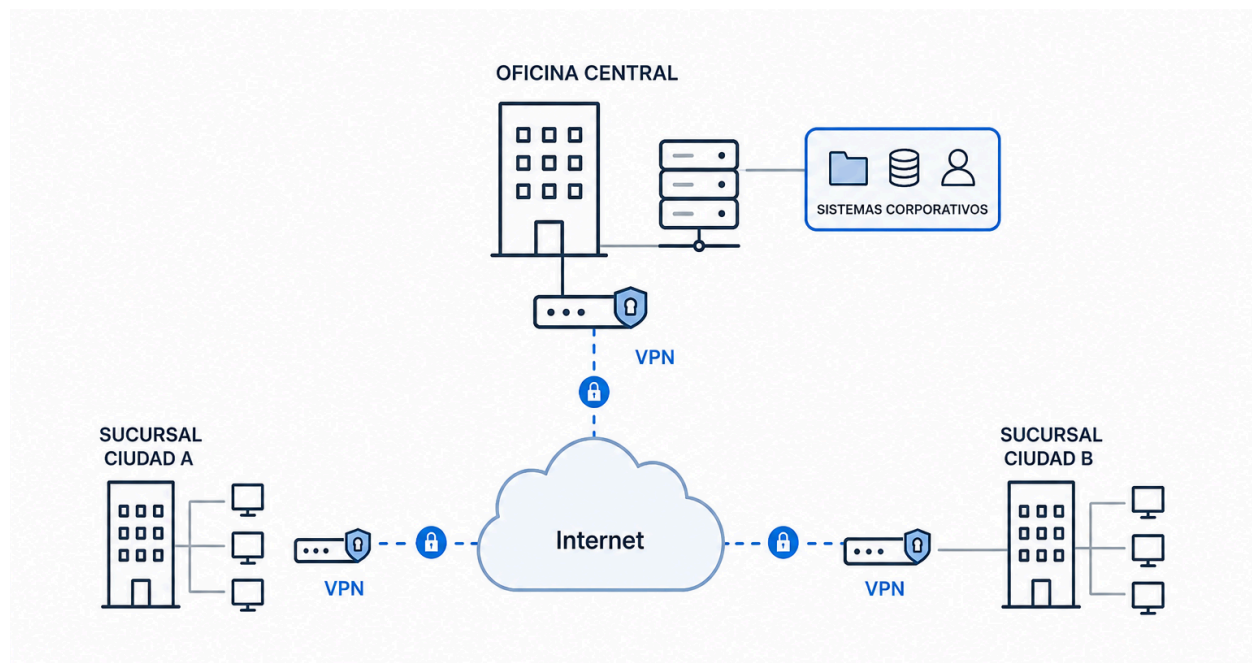


Fig. Vinculación Remota

No obstante las VPN también presentan ciertas **limitaciones**.

El rendimiento de la comunicación depende en gran medida de la calidad, estabilidad y ancho de banda de la conexión a Internet disponible;

Además, los procesos de cifrado y descifrado de la información generan una sobrecarga de procesamiento que puede afectar el desempeño de los dispositivos involucrados;

Finalmente, una configuración incorrecta de los mecanismos de seguridad o de las políticas de acceso puede introducir vulnerabilidades que comprometan la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones.

3.2 Componentes principales

Cliente VPN

Es el dispositivo o aplicación que **inicia una conexión segura** hacia otro extremo de la VPN. Puede encontrarse instalado en computadoras, celulares, servidores o equipos de red. Una vez establecida la conexión, el cliente **cifra** los datos antes de enviarlos y **descifra** la información recibida desde el túnel seguro.

Servidor VPN

Es el extremo encargado de **aceptar las conexiones** entrantes, **autenticar** a los usuarios y **proporcionar acceso** a los recursos autorizados. Dependiendo de la arquitectura implementada, el servidor puede actuar como punto de acceso remoto para usuarios individuales o como elemento de interconexión entre distintas redes.

Gateway VPN

Un gateway VPN es un dispositivo de red, generalmente un router o firewall, que actúa como **punto de entrada y salida del tráfico protegido**. En configuraciones Site-to-Site, establecen y mantienen los túneles VPN entre redes remotas, permitiendo que los dispositivos de ambas redes se comuniquen de forma transparente.

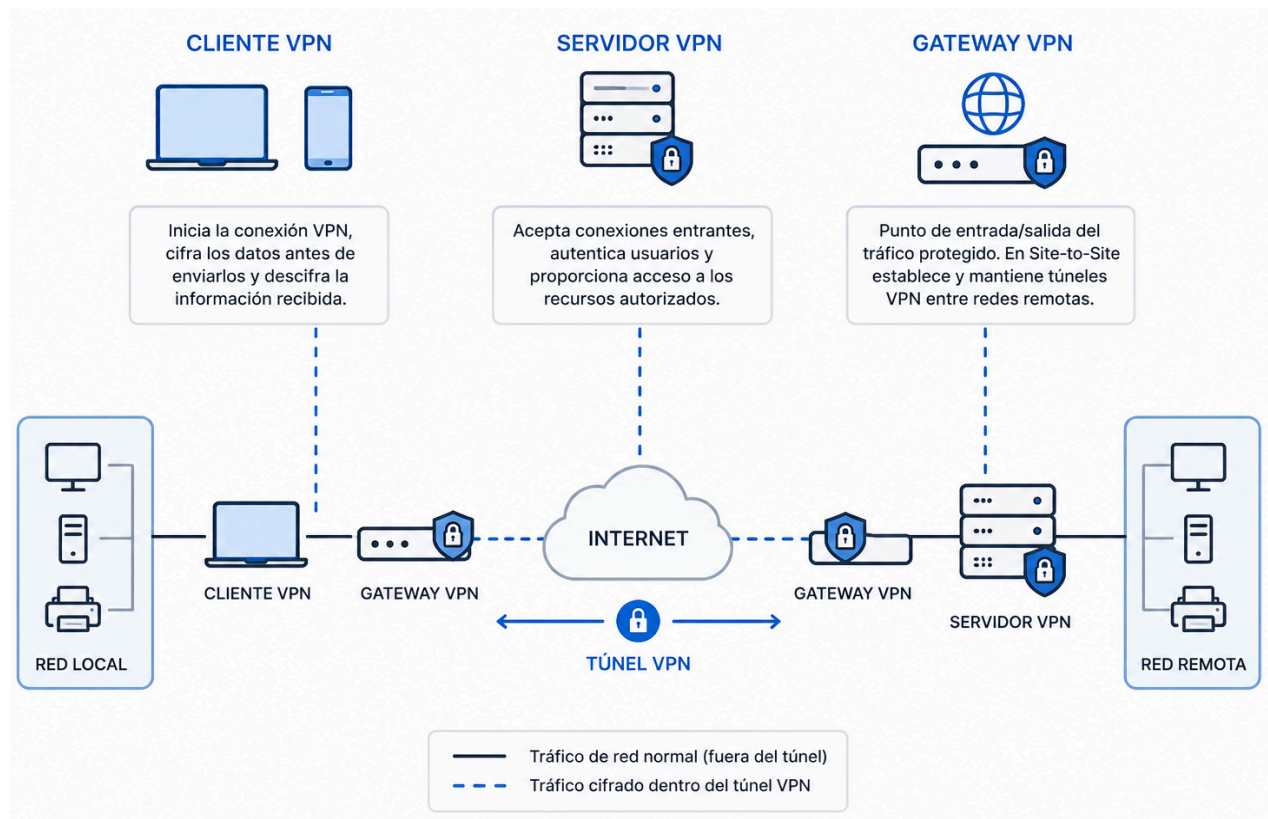


Fig. Gateway

3.3 Conceptos fundamentales

Encapsulación

La encapsulación consiste en agregar información adicional a un paquete de datos para permitir su transporte a través de la red.

En una VPN, el paquete original es incluido dentro de un **nuevo paquete** que contiene los encabezados necesarios para el establecimiento del túnel.

Este proceso permite que el tráfico privado pueda circular sobre una red pública sin modificar el contenido original de la comunicación.

*Imaginemos que Alicia desea enviar una carta confidencial a Bruno. La carta representa los datos originales. Para enviarla, Alicia la coloca dentro de un sobre adicional que contiene información necesaria para que el sistema postal la transporte. La carta permanece **intacta dentro** del sobre.*

Tunneling

El tunneling es la técnica que permite transportar datos de una red privada a través de una red pública de forma transparente para los dispositivos que participan en la comunicación.

Cuando un dispositivo envía información a través de una VPN, los datos originales son encapsulados y enviados mediante un túnel lógico establecido entre los dos extremos de la conexión.

Aunque físicamente los paquetes pueden atravesar numerosos routers y redes los dispositivos finales perciben la comunicación como si existiera un enlace directo y dedicado entre ellos.

Es un **canal virtual** que permite que los datos viajen de manera organizada y segura a través de una infraestructura compartida.

*Una vez colocado el sobre, la carta viaja a través de distintas oficinas postales, centros de distribución y rutas de transporte. Alicia y Bruno solo ven el **punto de envío y el punto de recepción**; desconocen todos los pasos intermedios. De forma similar, el túnel VPN crea la ilusión de una conexión directa entre ambos extremos, aunque los datos atraviesen múltiples redes intermedias.*

Security Associations (SA)

En IPsec, una Security Association (SA) representa un acuerdo lógico de seguridad establecido entre dos entidades que desean intercambiar información de forma protegida.

Puede entenderse como un **conjunto de reglas y parámetros** que los participantes aceptan utilizar durante una comunicación específica.

Una SA define todos los elementos necesarios para proteger los datos transmitidos.

Entre ellos se incluyen los algoritmos criptográficos que se emplearán para el cifrado de la información, las claves criptográficas utilizadas para dicho cifrado, los mecanismos de autenticación encargados de verificar la identidad de los participantes y los parámetros relacionados con la integridad de los datos.

Cada asociación posee un tiempo de validez determinado, tras el cual deberá renovarse o reemplazarse por una nueva.

En términos prácticos, puede considerarse a una Security Association como un "**contrato de seguridad**" entre dos dispositivos.

Dicho contrato especifica cómo deben protegerse los datos, qué claves utilizar y durante cuánto tiempo serán válidas.

Todas las operaciones de cifrado, autenticación e integridad realizadas por IPsec dependen de la información contenida en estas asociaciones, por lo que constituyen uno de los elementos fundamentales de su funcionamiento.

*Antes de comenzar a intercambiar correspondencia, Alicia y Bruno acuerdan ciertas **reglas**: utilizarán sobres de color azul, escribirán códigos secretos específicos y emplearán un determinado método para sellar las cartas.*

Security Parameter Index (SPI)

Durante una comunicación protegida por IPsec pueden existir múltiples Security Associations activas de forma simultánea.

Cada una de ellas puede utilizar diferentes algoritmos criptográficos, claves de cifrado o mecanismos de autenticación.

Debido a esto, cuando un dispositivo recibe un paquete protegido mediante los protocolos ESP o AH, necesita un mecanismo que le permita identificar de manera inequívoca qué asociación de seguridad fue utilizada para proteger dicho paquete.

Para resolver este problema, cada paquete IPsec incluye un **campo** denominado **SPI**.

Al recibir el paquete, el dispositivo examina este valor y lo utiliza como una referencia para localizar la Security Association correspondiente en su base de datos de asociaciones de seguridad.

Una vez identificada la SA adecuada, el sistema obtiene de ella las claves criptográficas y los parámetros necesarios para verificar, descifrar y procesar correctamente la información recibida.

*Supongamos que Alicia y Bruno mantienen varias correspondencias simultáneas, cada una con reglas de seguridad diferentes. Para identificar cuál conjunto de reglas corresponde a cada carta, escriben un **número de referencia** en el sobre. Cuando Bruno recibe una carta, consulta ese número para saber qué reglas aplicar.*

Nonce

Un nonce es un **valor aleatorio** que se genera para ser utilizado una única vez durante un intercambio criptográfico.

Su propósito principal es introducir aleatoriedad en los procesos de autenticación y generación de claves, contribuyendo a que cada sesión de comunicación produzca **resultados únicos** incluso cuando se empleen los mismos algoritmos y credenciales.

Ayuda a prevenir diversos ataques criptográficos, especialmente aquellos basados en la reutilización de información previamente capturada. Si dos sesiones generan exactamente las mismas claves a partir de los mismos datos de entrada, un atacante podría intentar aprovechar información obtenida en comunicaciones anteriores.

Aunque dos dispositivos establezcan múltiples conexiones utilizando la misma configuración y los mismos mecanismos criptográficos, **las claves son diferentes en cada sesión** fortaleciendo la seguridad general del sistema.

*Al iniciar una nueva correspondencia, Alicia y Bruno incluyen en sus primeras cartas un **número aleatorio** generado especialmente para esa conversación. Dicho número nunca vuelve a utilizarse. Gracias a él, aunque un atacante haya observado intercambios anteriores, no podrá reutilizar información antigua para predecir las nuevas claves.*

Rekey

Las claves criptográficas **no suelen utilizarse indefinidamente**.

Con el paso del tiempo aumenta la cantidad de información protegida por una misma clave, lo que puede reducir el nivel de seguridad de la comunicación.

Por este motivo se implementan mecanismos de rekeying o **renovación de claves**. Este procedimiento permite generar nuevas claves y reemplazar las asociaciones de seguridad existentes sin interrumpir la comunicación activa.

La renovación periódica de claves contribuye a limitar el impacto de una posible exposición de material criptográfico y constituye una práctica habitual en implementaciones modernas de VPN.

*Después de intercambiar miles de cartas, Alicia y Bruno deciden **cambiar su código secreto**, los sellos especiales y las reglas acordadas inicialmente. Lo hacen sin interrumpir el intercambio de correspondencia. Así, aunque alguien hubiera descubierto parte de la información utilizada anteriormente, las nuevas cartas seguirán protegidas.*

4. Tecnologías utilizadas en VPNs

4.1 Transport Layer Security (TLS)

Es un **protocolo criptográfico** diseñado para proporcionar confidencialidad, integridad y autenticación en las comunicaciones sobre redes IP.

Es el sucesor de Secure Sockets Layer protocolo que actualmente se considera obsoleto debido a vulnerabilidades de seguridad descubiertas con el tiempo.

Este protocolo opera por encima de la capa de transporte y es ampliamente utilizado para proteger servicios como navegación web (HTTPS), correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto.

Su diseño permite que aplicaciones existentes incorporen mecanismos de seguridad sin necesidad de modificar los protocolos de red subyacentes.

Handshake TLS

Antes de intercambiar datos protegidos se realiza un proceso denominado **handshake**.

Durante esta fase se negocian los algoritmos criptográficos que serán utilizados, se verifica la identidad del servidor mediante certificados digitales y se genera el material criptográfico necesario para proteger la sesión.

En versiones modernas el establecimiento de claves utiliza mecanismos basados en Diffie-Hellman de curvas elípticas (ECDHE) proporcionando **Perfect Forward Secrecy**.

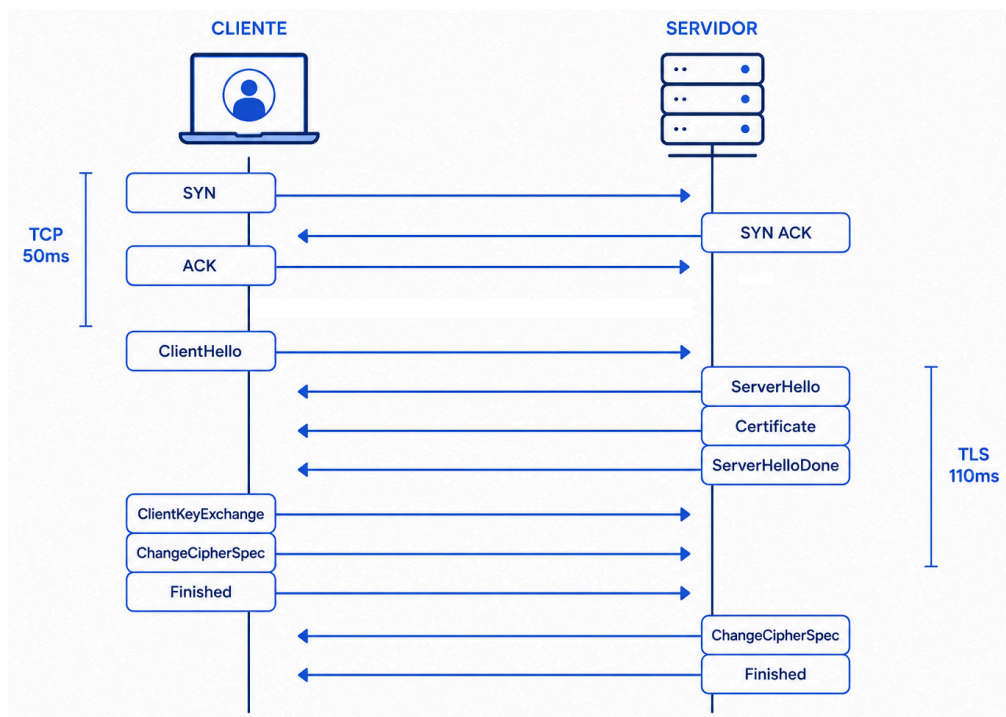


Fig. : Handshake TLS

Uso de certificados digitales

TLS utiliza habitualmente una infraestructura de clave pública (PKI) para verificar la identidad de los servidores con los que se establece una comunicación.

Durante el handshake, el servidor presenta un certificado digital emitido por una Autoridad Certificadora (CA), permitiendo que el cliente verifique su identidad antes de establecer la conexión.

Este mecanismo permite reducir el riesgo de ataques de suplantación de identidad, ya que proporciona una forma confiable de comprobar que la comunicación se está realizando con el servidor legítimo.

Es el mismo procedimiento utilizado diariamente al acceder a sitios web protegidos mediante HTTPS .

Algoritmos criptográficos utilizados

TLS combina diversos mecanismos criptográficos para proporcionar seguridad:

- Criptografía asimétrica para autenticación e intercambio de claves.
- Funciones hash para verificar integridad.
- Criptografía simétrica para proteger los datos de la sesión.

Las implementaciones modernas utilizan habitualmente algoritmos como AES-GCM o ChaCha20-Poly1305 para el cifrado del tráfico.

4.2 IPsec

Internet Protocol Security (IPsec) es un conjunto de **protocolos** diseñados para proporcionar servicios de seguridad a nivel de red en comunicaciones basadas en IP.

Su arquitectura se encuentra definida en la RFC 4301 y constituye una de las tecnologías más utilizadas para la implementación de VPNs tanto de acceso remoto como de interconexión de redes.

A diferencia de otras soluciones que operan en capas superiores del modelo TCP/IP, IPsec funciona **directamente sobre el protocolo IP**.

Esto le permite proteger el tráfico independientemente de las aplicaciones utilizadas, proporcionando mecanismos de confidencialidad, integridad, autenticación y protección contra ataques de repetición.

La arquitectura de IPsec se basa en el establecimiento de Security Associations, los acuerdos unidireccionales entre dos entidades para proteger el tráfico intercambiado

En una VPN basada en IPsec, las asociaciones de seguridad son negociadas dinámicamente mediante el protocolo IKEv2, responsable de autenticar a las partes e intercambiar el material criptográfico necesario para proteger la comunicación.

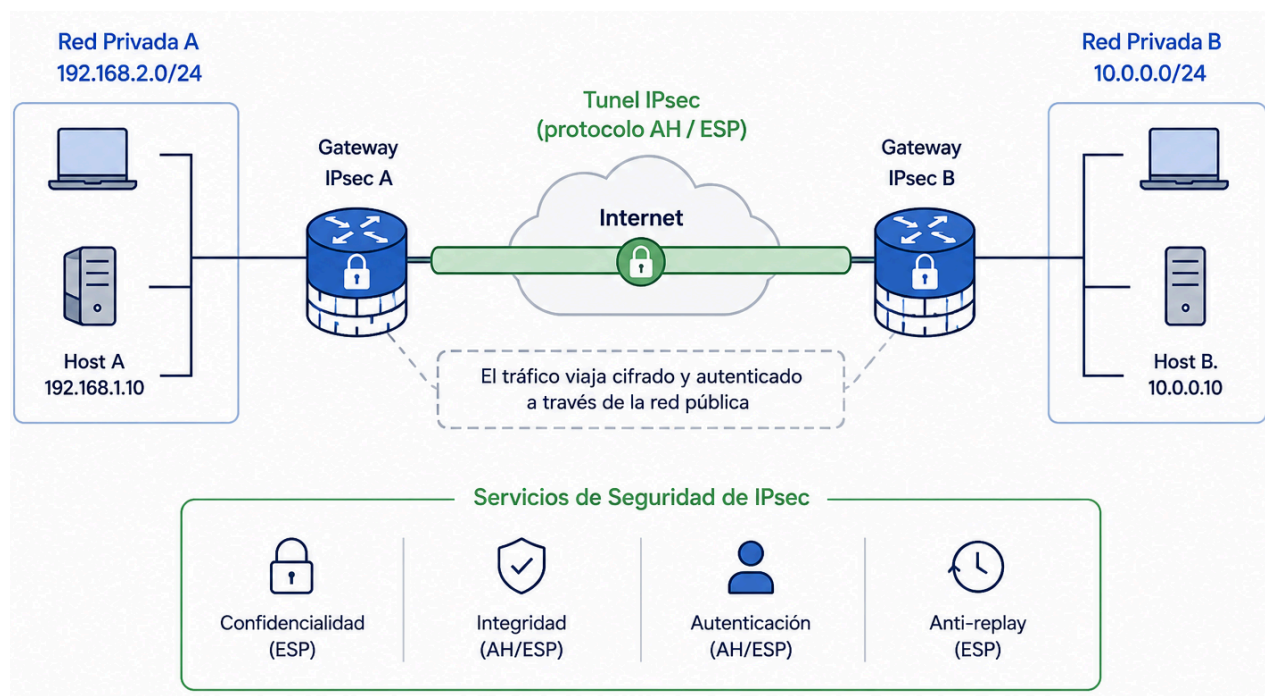


Fig. : Arquitectura IPsec general

4.2 Modos de operación

IPsec puede operar en dos modos diferentes: modo **transporte** y modo **túnel**.

La elección de uno u otro depende de la arquitectura de red y del tipo de comunicación que se desea proteger.

Modo Transporte

En el modo transporte, IPsec protege **únicamente la carga útil** del paquete IP original.

El encabezado IP permanece sin modificaciones, permitiendo que los dispositivos intermedios puedan enrutar el tráfico utilizando la información de direccionamiento original.

Este modo suele utilizarse en comunicaciones Host-to-Host, donde los propios equipos finales implementan IPsec y participan directamente en el proceso de cifrado y descifrado.

Entre sus ventajas se encuentran una menor sobrecarga de procesamiento y un menor tamaño de los paquetes transmitidos.

Sin embargo, **las direcciones IP de origen y destino permanecen visibles para terceros**.

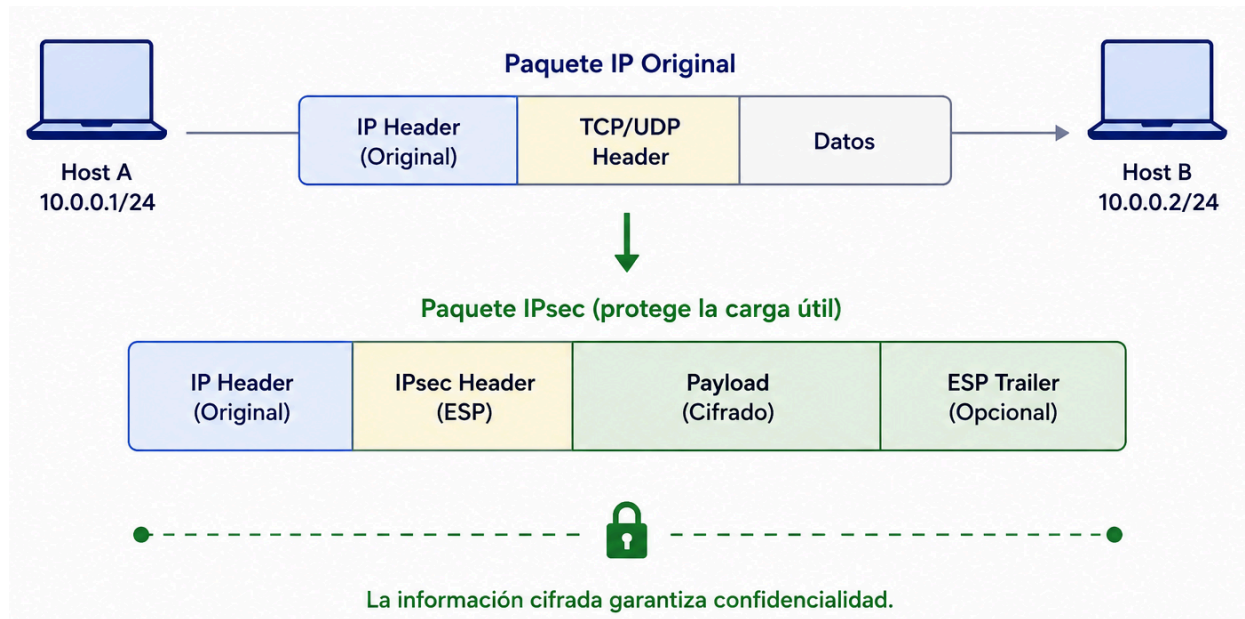


Fig. : IPsec Modo Transporte

Modo Túnel

En el modo túnel, el **paquete IP original completo es encapsulado** dentro de un nuevo paquete IP antes de ser transmitido.

De esta forma, tanto la carga útil como el encabezado original quedan protegidos por los mecanismos de seguridad de IPsec.

Este modo es el más utilizado en implementaciones VPN Site-to-Site y Remote Access, ya que permite ocultar la estructura de la red interna y transportar tráfico privado sobre Internet.

Aunque introduce una mayor sobrecarga debido al encapsulamiento adicional, proporciona un **nivel de protección superior** al ocultar completamente los paquetes originales.

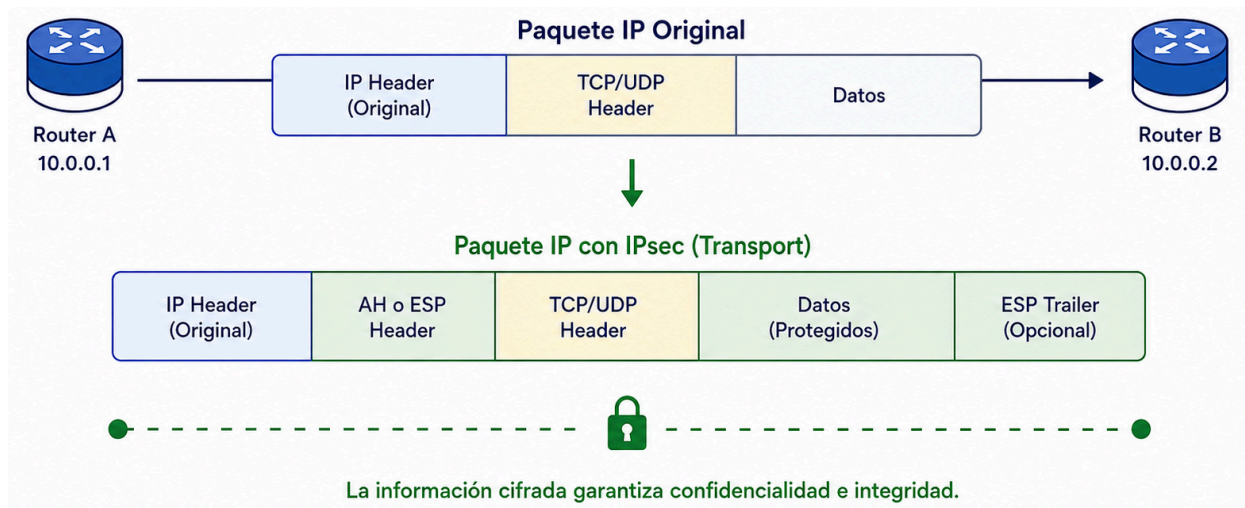


Fig. : IPsec Modo túnel

4.3 Protocolos de protección

La arquitectura IPsec define dos protocolos principales para proteger el tráfico: Authentication Header (AH) y Encapsulating Security Payload (ESP).

Authentication Header (AH)

Es uno de los mecanismos de seguridad definidos por IPsec.

Su objetivo es proporcionar autenticación del origen de los datos, integridad de la información y protección contra **ataques de repetición**.

AH permite que el receptor verifique que el paquete fue enviado por una entidad legítima y que su contenido no ha sido alterado durante la transmisión.

Asimismo, incorpora mecanismos para detectar e impedir la reutilización maliciosa de paquetes capturados previamente.

Sin embargo, no proporciona **confidencialidad**, ya que no cifra los datos transmitidos. Esto significa que, aunque un tercero no pueda modificar el paquete sin ser detectado, sí podría visualizar su contenido si logra interceptar durante el tránsito.

Otra característica importante es que protege determinados campos del encabezado IP original que genera problemas de compatibilidad con **NAT**, ya que estos modifican ciertos campos de la cabecera IP durante el procesamiento del tráfico.

Debido a esta limitación y a la ausencia de cifrado, el uso de AH ha disminuido considerablemente en implementaciones modernas de VPN, siendo habitualmente reemplazado por ESP, que además de autenticación e integridad también proporciona confidencialidad mediante cifrado.

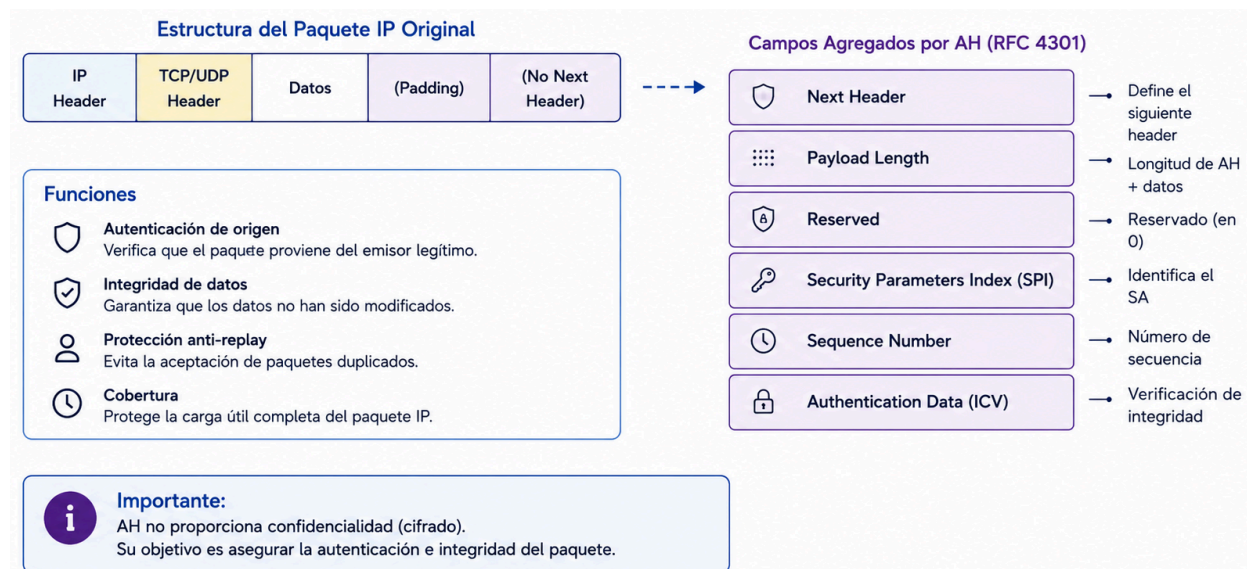


Fig. : IPsec con Header AH

Encapsulating Security Payload (ESP)

ESP es el protocolo más utilizado dentro de IPsec y se encuentra definido en la RFC 4303.

Su principal función es proporcionar **confidencialidad** a las comunicaciones mediante el cifrado de los datos transmitidos, impidiendo que terceros puedan interpretar la información incluso si logran interceptar los paquetes durante su recorrido por la red.

Además del cifrado, ESP puede ofrecer **autenticación** del origen, **integridad** de los datos y **protección contra ataques de repetición**, dependiendo de la configuración utilizada.

Esto permite no solo mantener la información oculta frente a observadores no autorizados, sino también verificar que los datos provienen de una fuente legítima y que no han sido modificados durante la transmisión.

Dependiendo de la configuración, ESP puede emplear algoritmos como AES-CBC, AES-GCM o ChaCha20-Poly1305 para proteger la información transmitida.

A diferencia de AH, ESP no protege determinados campos del encabezado IP original, lo que le permite funcionar correctamente en entornos donde existen dispositivos NAT.

En la práctica, cuando un paquete es protegido mediante ESP, su contenido es cifrado antes de ser enviado a través de la red. Al llegar al destino, el receptor utiliza las claves y parámetros acordados previamente para verificar la autenticidad del paquete y recuperar la información original mediante el proceso de descifrado.

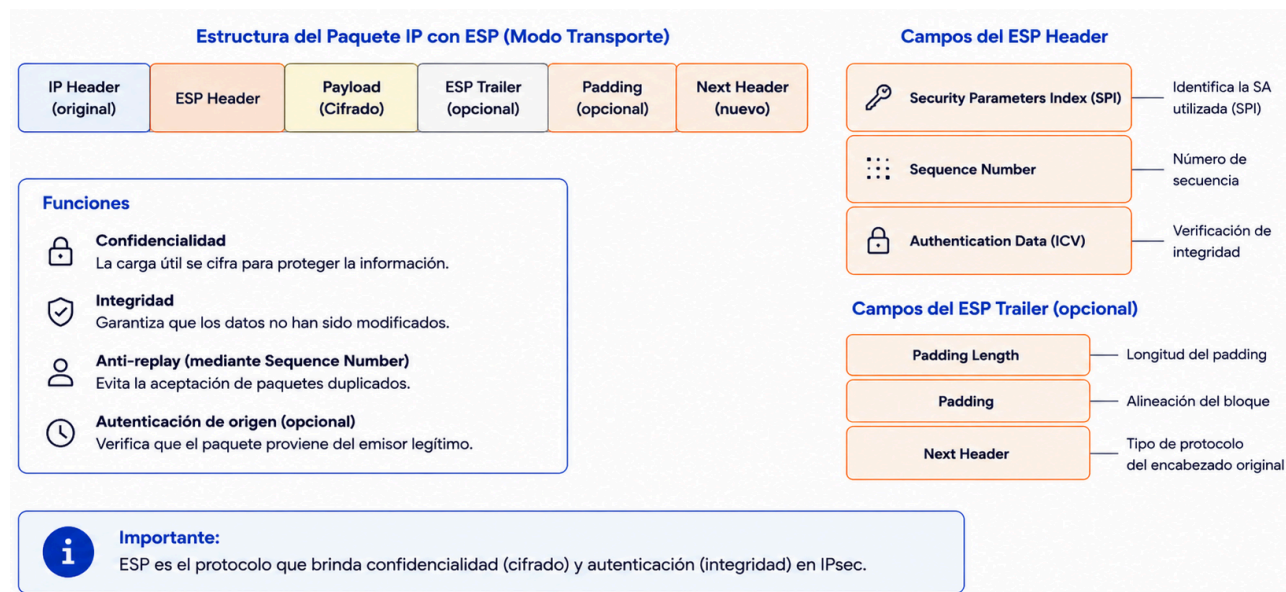


Fig. : IPsec con Header ESP

ESP ha reemplazado casi por completo a AH debido a que proporciona cifrado, presenta mejor compatibilidad con mecanismos NAT y satisface los requisitos de seguridad de la mayoría de las implementaciones modernas. Por este motivo, la gran mayoría de las VPN IPsec desplegadas actualmente utilizan ESP como protocolo principal de protección del tráfico.

4.4 IKEv2

Internet Key Exchange versión 2 (IKEv2), definido en la RFC 7296, es el protocolo encargado de establecer y administrar las asociaciones de seguridad utilizadas por IPsec.

Su función principal es **autenticar** a las **entidades** participantes, **negociar** los **algoritmos** criptográficos a utilizar y **generar** el **material criptográfico** necesario para proteger las comunicaciones.

A diferencia de IPsec, que se encarga de proteger el tráfico de datos, IKEv2 actúa como protocolo de control, gestionando la creación, mantenimiento y renovación de las asociaciones de seguridad.

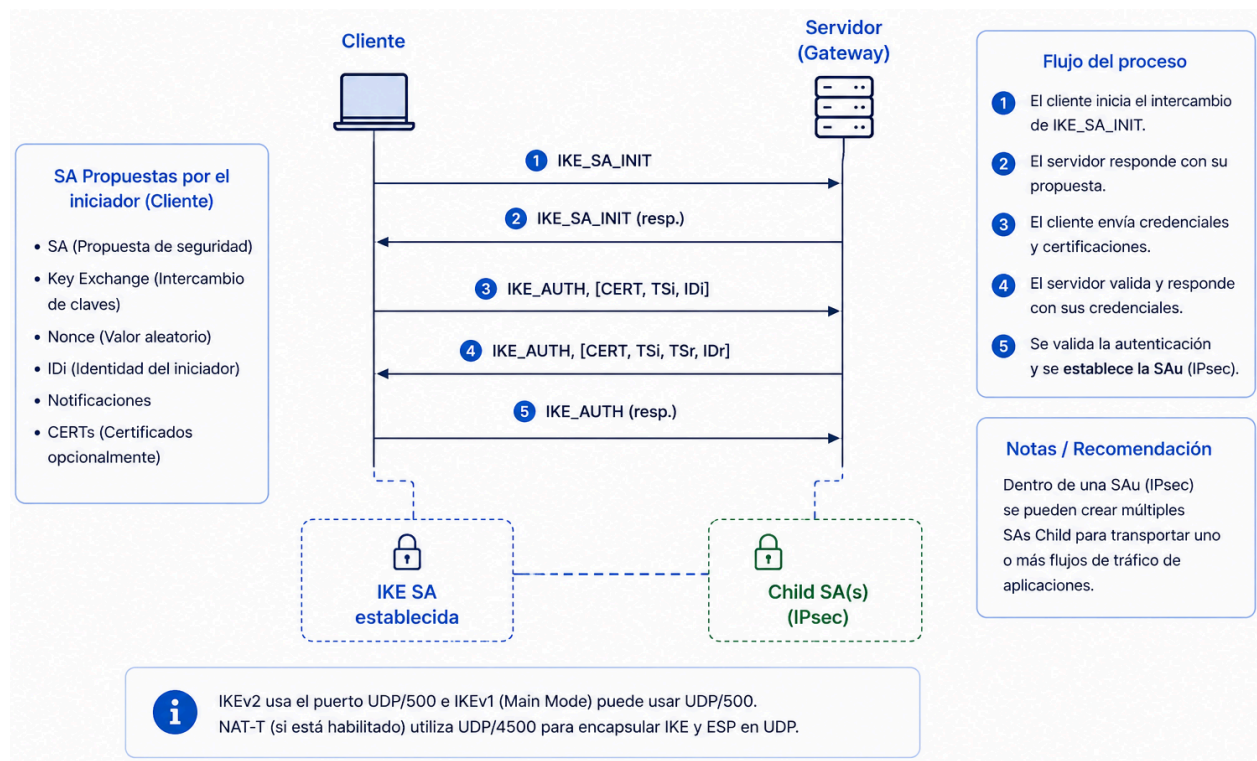


Fig. : IKEv2

IKE SA

El primer paso del proceso de negociación consiste en el establecimiento de una IKE Security Association (IKE SA).

Esta asociación **crea un canal seguro** entre las partes y protege todos los mensajes de control intercambiados posteriormente por IKEv2.

Durante esta fase se negocian los algoritmos criptográficos que serán utilizados, se autentican las entidades participantes y se genera el material criptográfico inicial que servirá de base para las comunicaciones futuras.

Child SA

Una vez establecida la IKE SA, se crean una o más Child Security Associations (Child SA).

Estas asociaciones son las encargadas de proteger el tráfico de datos transportado mediante IPsec.

Cada Child SA posee sus propias claves y parámetros de seguridad, permitiendo que múltiples flujos de tráfico puedan coexistir bajo una misma IKE SA.

Además, pueden ser renovadas o reemplazadas sin necesidad de reconstruir completamente la conexión.

Derivación de claves

Para generar las claves utilizadas por IKEv2 e IPsec, ambas entidades realizan un intercambio criptográfico y aportan valores aleatorios denominados nonces.

A partir de esta información se calcula un valor inicial conocido como SKEYSEED, que constituye la base para la derivación del resto de las claves utilizadas durante la sesión.

Este mecanismo garantiza que cada conexión genere material criptográfico único, incluso cuando se utilizan las mismas credenciales de autenticación.

Gestión del ciclo de vida

IKEv2 también es responsable de administrar el ciclo de vida de las asociaciones de seguridad.

Cuando una asociación alcanza el final de su período de validez, el protocolo puede iniciar automáticamente un proceso de renovación (rekey), generando nuevas claves y nuevas asociaciones sin interrumpir la comunicación.

Adicionalmente, IKEv2 permite incorporar mecanismos de Perfect Forward Secrecy (PFS), reforzando la protección de las sesiones frente a una eventual exposición de claves de largo plazo.

5. Arquitecturas de VPN

Las VPN pueden implementarse de diferentes maneras según los dispositivos que participan en la comunicación y los recursos que se desean proteger.

Aunque todas comparten el objetivo de proporcionar comunicaciones seguras sobre una red pública, las arquitecturas empleadas varían significativamente en función de las necesidades de acceso y conectividad.

Las arquitecturas más utilizadas son Host-to-Host, Remote Access y Site-to-Site.

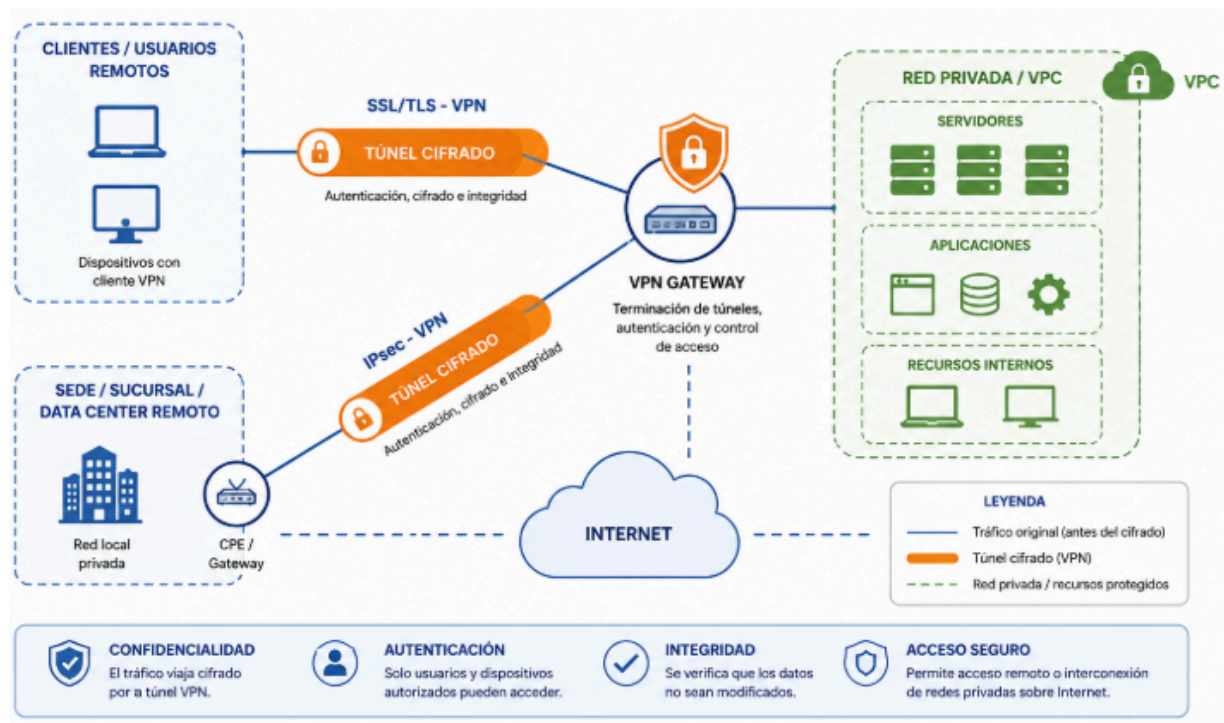


Fig. : Arquitectura VPN

5.1 Host-to-Host

La arquitectura Host-to-Host establece una comunicación segura **directamente entre dos dispositivos finales**.

En este modelo, cada host implementa los mecanismos de seguridad necesarios para cifrar, autenticar y proteger los datos intercambiados.

Generalmente se utiliza IPsec en modo transporte, ya que el objetivo es proteger la comunicación extremo a extremo sin necesidad de encapsular el paquete IP completo dentro de un nuevo túnel.

En esta configuración, los propios equipos finales participan en la negociación de las asociaciones de seguridad y ejecutan directamente los procesos de cifrado y descifrado.

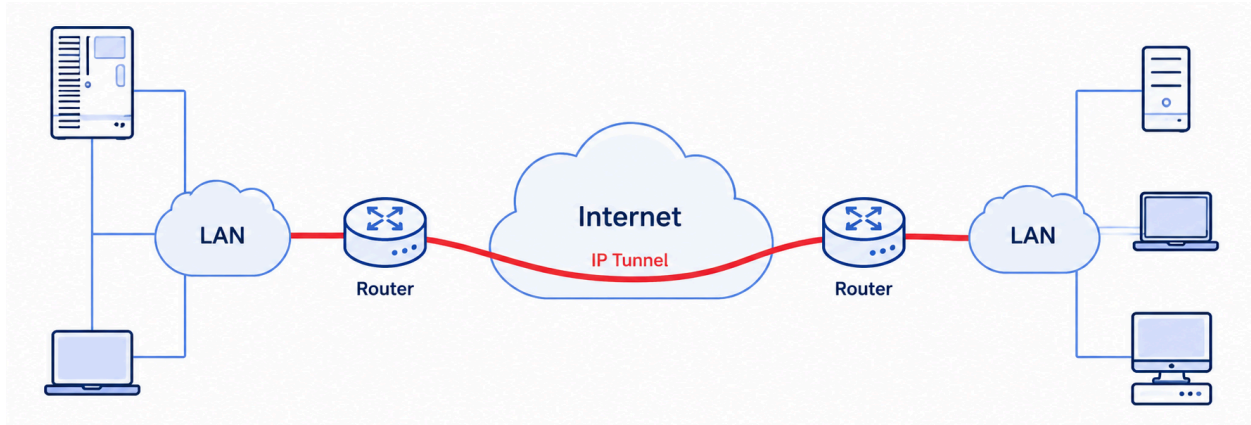


Fig. : VPN host-to-host

Características

- Comunicación directa entre dispositivos.
- Protección extremo a extremo.
- Normalmente utiliza IPsec en modo transporte.
- No requiere gateways VPN dedicados.
- Menor sobrecarga de encapsulación.

Ventajas

- Protección directa entre los extremos de comunicación.
- Menor cantidad de dispositivos involucrados.
- Menor sobrecarga respecto al modo túnel.

Limitaciones

- Requiere que cada host implemente IPsec.
- La administración se vuelve compleja cuando aumenta la cantidad de equipos.
- Escalabilidad limitada en redes grandes.

Casos de uso

- Comunicación segura entre servidores.
- Intercambio de información sensible entre equipos específicos.
- Protección de servicios críticos dentro de una misma organización.

5.2 Remote Access VPN

La arquitectura Remote Access permite que un **usuario ubicado fuera** de la red corporativa **acceda** de manera segura a los **recursos internos** de una organización.

En este modelo, el usuario ejecuta un cliente VPN en su dispositivo, mientras que la organización dispone de un servidor o gateway VPN encargado de autenticar a los usuarios y proporcionar acceso a los recursos autorizados.

Una vez establecida la conexión, se crea un **túnel seguro a través de Internet** que permite transportar el tráfico entre el dispositivo remoto y la red privada.

Las implementaciones modernas suelen utilizar IPsec con IKEv2 o soluciones basadas en TLS.

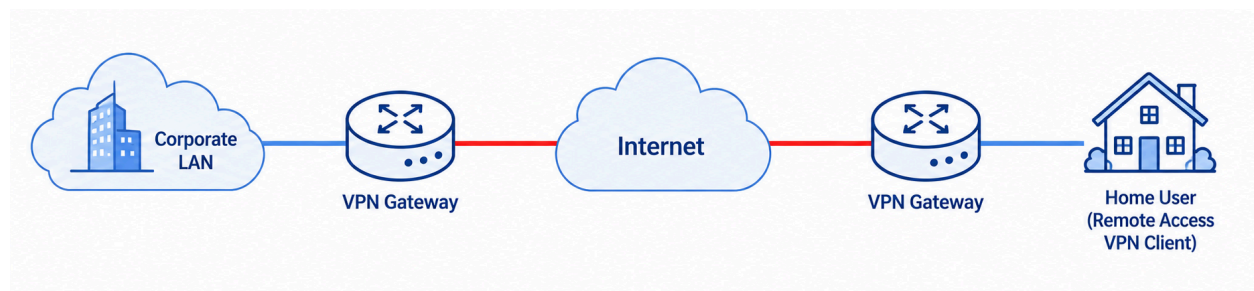


Fig. : VPN Acceso Remoto

Características

- Conecta usuarios individuales a una red privada.
- Utiliza un cliente VPN instalado en el dispositivo remoto.
- El acceso se realiza a través de Internet.
- Emplea mecanismos de autenticación y cifrado.

Ventajas

- Permite trabajar de forma remota desde cualquier ubicación.
- Reduce la necesidad de conexiones físicas dedicadas.
- Facilita el acceso seguro a recursos corporativos.

Limitaciones

- Depende de la calidad de la conexión a Internet.
- Requiere administración de usuarios y credenciales.
- Puede generar carga adicional en el gateway VPN.

Casos de uso

- Teletrabajo.
- Acceso remoto a servidores corporativos.
- Administración remota de infraestructura.

5.3 Site-to-Site VPN

La arquitectura Site-to-Site permite **interconectar redes completas** ubicadas en diferentes sedes geográficas mediante Internet.

A diferencia del modelo Remote Access, los **usuarios finales no participan directamente** en el establecimiento de la VPN.

La comunicación es **gestionada por dispositivos de red**, generalmente routers o firewalls, que actúan como gateways VPN.

Los gateways establecen un túnel IPsec permanente entre ambas ubicaciones y protegen automáticamente el tráfico intercambiado entre las redes.

Esta es una de las arquitecturas más utilizadas en entornos empresariales debido a su capacidad para conectar sucursales, oficinas remotas y centros de datos de forma transparente.

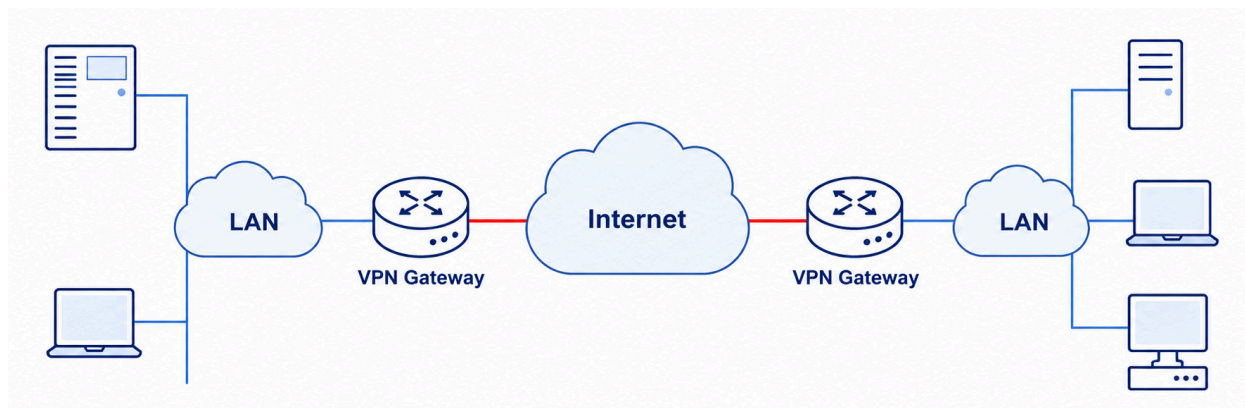


Fig. : VPN Site-to-Site

Características

- Conecta redes completas.
- Los usuarios no necesitan clientes VPN.
- Utiliza gateways VPN dedicados.
- Generalmente implementada mediante IPsec en modo túnel.

Ventajas

- Transparente para los usuarios finales.
- Escalable para múltiples sedes.
- Facilita la integración de redes distribuidas.

Limitaciones

- Requiere dispositivos VPN en cada ubicación.
- La configuración inicial puede ser más compleja.
- Dependencia de la conectividad entre sedes.

Casos de uso

- Conexión entre sucursales empresariales.
- Integración de centros de datos.
- Comunicación segura entre oficinas remotas.

6. Conclusión

A lo largo de este trabajo se analizaron los fundamentos teóricos y tecnológicos que sustentan el funcionamiento de las Redes Privadas Virtuales.

A partir del estudio realizado es posible concluir que las VPN constituyen una solución ampliamente adoptada para establecer comunicaciones seguras sobre redes públicas, combinando múltiples mecanismos criptográficos que trabajan de forma coordinada para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos transmitidos.

Los conceptos de la tríada CIA constituyen la base sobre la cual se construyen todos los mecanismos de seguridad estudiados. La criptografía simétrica, con algoritmos como AES y ChaCha20, proporciona el cifrado eficiente del tráfico, mientras que la criptografía asimétrica, mediante RSA y ECC, permite la autenticación de las partes y el intercambio seguro de claves. La combinación de ambas técnicas, junto con mecanismos como Diffie-Hellman y la infraestructura PKI, forma el núcleo criptográfico sobre el que opera toda implementación VPN moderna.

En cuanto a las tecnologías de implementación, TLS e IPsec representan los dos pilares fundamentales. TLS opera en la capa de aplicación y resulta especialmente adecuado para soluciones de acceso remoto basadas en web, mientras que IPsec proporciona protección a nivel de red de forma transparente para las aplicaciones. Dentro de IPsec, el protocolo IKEv2 cumple un rol central al gestionar la negociación y renovación de las asociaciones de seguridad, incorporando propiedades como Perfect Forward Secrecy que refuerzan la protección frente a la exposición futura de material criptográfico.

Las arquitecturas de despliegue estudiadas cubren los principales escenarios de uso empresarial. Cada una presenta características, ventajas y limitaciones particulares que deben considerarse al momento de diseñar una solución VPN. La elección de la arquitectura adecuada depende de factores como la cantidad de usuarios, la topología de la red, los recursos disponibles y los requerimientos de seguridad de la organización.

En definitiva, las Redes Privadas Virtuales representan una tecnología madura y consolidada que sigue siendo relevante en el contexto actual de las redes de computadoras.

Su capacidad de adaptar mecanismos criptográficos modernos a distintas arquitecturas de despliegue las convierte en una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de las comunicaciones en entornos corporativos, educativos y personales, respondiendo a los desafíos que plantea el uso masivo de redes públicas como Internet.

7. Referencias

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras: Un enfoque descendente* (7.^a ed.). Pearson Educación.
- Barker, E., Dang, Q., Frankel, S., Scarfone, K., & Wouters, P. (2021). *Guide to IPsec VPNs* (NIST Special Publication 800-77 Revision 1). National Institute of Standards and Technology.
- Kent, S., & Seo, K. (2005). *Security Architecture for the Internet Protocol* (RFC 4301). Internet Engineering Task Force.
- Kent, S. (2005). *IP Encapsulating Security Payload (ESP)* (RFC 4303). Internet Engineering Task Force.
- Kaufman, C., Hoffman, P., Nir, Y., Eronen, P., & Kivinen, T. (2014). *Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)* (RFC 7296). Internet Engineering Task Force.